CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

L'opérateur de moyenne de Cesàro

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on pose $\Gamma(f)(0) = f(0)$ et $\Gamma(f)(x) = \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt$ pour $x > 0$.

1. Montrer que $\Gamma(f)$ est continue sur $\mathbb{R}_+$, et que Γ est un endomorphisme de E.
2. Calculer $\Gamma(x \mapsto x^a)$ pour $a \geqslant 0$.
3. Montrer que 0 n'est pas valeur propre. Soit $\lambda \neq 0$ et f avec $\Gamma(f) = \lambda f$. En posant $F(x) = \int_0^x f$, montrer que $F = \lambda x F'$ sur $]0, +\infty[$ et en déduire f.
4. Conclure : $\mathrm{sp}(\Gamma) =]0, 1]$ et décrire les sous-espaces propres.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\Gamma(f)(x)$ est la moyenne de f sur $[0, x]$.

Ce qu'on te demande. Trouver les valeurs propres d'un opérateur sur un espace de dimension infinie.

Corrigé

1. Γ est bien défini

- **Sur** $]0, +\infty[$: $x \mapsto \int_0^x f$ est $\mathcal{C}^1$ (primitive d'une fonction continue), et on la divise par $x \neq 0$: $\Gamma(f)$ est continue (même $\mathcal{C}^1$).
- **En** 0 : on écrit $f(0) = \frac{1}{x}\int_0^x f(0)\,dt$, donc

$$|\Gamma(f)(x) - f(0)| = \left|\frac{1}{x}\int_0^x (f(t) - f(0))dt\right| \leqslant < spandata - k = "moy" > \sup_{[0,x]} |f - f(0)| < /span >,$$

qui tend vers 0 quand $x \to 0$, par continuité de f en 0. Donc $\Gamma(f)(x) \to f(0) = \Gamma(f)(0)$: continuité en 0.

Linéarité : par linéarité de l'intégrale. Donc $\Gamma \in \mathcal{L}(E)$.

2. Les puissances

Pour $x > 0$: $\int_0^x t^a\,dt = \frac{x^{a+1}}{a+1}$ (primitive de t^a avec $a \geqslant 0$). Donc

$$\Gamma(x^a)(x) = \frac{1}{x}\cdot\frac{x^{a+1}}{a+1} = \frac{x^a}{a+1}.$$

En 0 : si $a > 0$, $\Gamma(f)(0) = f(0) = 0 = \frac{0^a}{a+1}$; si $a = 0$, $f = 1$ et $\Gamma(1) = 1$. Donc $\Gamma(x^a) = \frac{1}{a+1}x^a$: la fonction x^a est vecteur propre pour la valeur propre $\frac{1}{a+1}$, qui décrit $]0,1]$ quand a décrit $[0,+\infty[$.

3. Résoudre l'équation

Si $\Gamma(f) = 0$, alors $F = 0$ sur $]0,+\infty[$, puis $f = F' = 0$: 0 n'est pas valeur propre. Pour $\lambda \neq 0$: $F(x) = x\lambda f(x) = \lambda x F'(x)$ sur $]0,+\infty[$. Donc $F = Cx^{1/\lambda}$, et $f = F' = \frac{C}{\lambda}x^{\frac{1}{\lambda}-1}$ sur $]0,+\infty[$.

4. La condition en 0

Si $C \neq 0$, $x^{\frac{1}{\lambda}-1}$ a une limite finie en 0^+ ssi $\frac{1}{\lambda} - 1 \geqslant 0$, soit $0 < \lambda \leqslant 1$. Pour $\lambda < 0$ ou $\lambda > 1$, seul $f = 0$ convient. Réciproquement la question 2 donne les vecteurs propres.

$$\mathrm{sp}(\Gamma) =]0,1], \qquad E_\lambda = \mathrm{Vect}\,(x \mapsto x^{\frac{1}{\lambda}-1}).$$

Remarque : en dimension infinie, le spectre peut être un intervalle entier, ce qui n'arrive jamais en dimension finie.

Le piège

Oublier la condition en 0 : sur $]0,+\infty[$, l'équation a des solutions pour tout $\lambda \neq 0$, mais elles ne sont pas toutes continues en 0.

La méthode

Valeurs propres d'un opérateur intégral : dériver pour obtenir une équation différentielle, la résoudre, puis imposer les conditions de régularité.

Rappels de cours utilisés

- **Équation $y' = a(x)\,y$. Cadre** : a continue sur l'intervalle I, $A' = a$.

  $$y' = a(x)y \iff y(x) = C\,e^{A(x)}, \quad C \in \mathbb{K}.$$

  Exemple sur $]0,+\infty[$:

  $$xy' = \mu y \iff y = Cx^\mu.$$